

# Présentation de *Activité 2*

3 slides en 2min30

# Quel est l'objectif?

Comprendre comment un image est crée en numérique

Comprendre comment fonctionne les couleurs d'une image et comment manipule

Faire segmentation de certain zone d'image et reconstruction d'image

Enregistrement de resultate finale de l'image reconstruit

Étape 1 : Lire l'image

```
K = imread('film_puzzle.png');
```

```
size(K)
```

Étape 2 : Afficher l'image (couleurs réelles)

```
imshow(K);
```

Étape 3 : Afficher l'image avec numérique

```
imagesc(K);
```

```
colorbar;
```

Étape 4 : Convertir RGB en grayscale

```
if size(K,3) == 3
```

```
Kgray = rgb2gray(K);
```

```
end
```

```
imshow(Kgray);
```

Étape 5 : Enregistrer l'image en grayscale

```
imwrite(Kgray,'image_gray.jpg');
```

Étape 6 : Extraire une région

```
seg = K(527:1027, 27:370, :);
```

```
imshow(seg);
```

Étape 7 : Supprimer une région

```
K(600:1000, 10:380, :) = 0;
```

```
imshow(K);
```

Étape 8 : Échanger deux régions

```
R1 = K(100:700, 200:600, :);
```

```
R2 = K(300:900, 400:800, :);
```

```
K(100:700, 200:600, :) = R2;
```

```
K(300:900, 400:800, :) = R1;
```

```
imshow(K);
```

Étape 9 : Corrections par flip

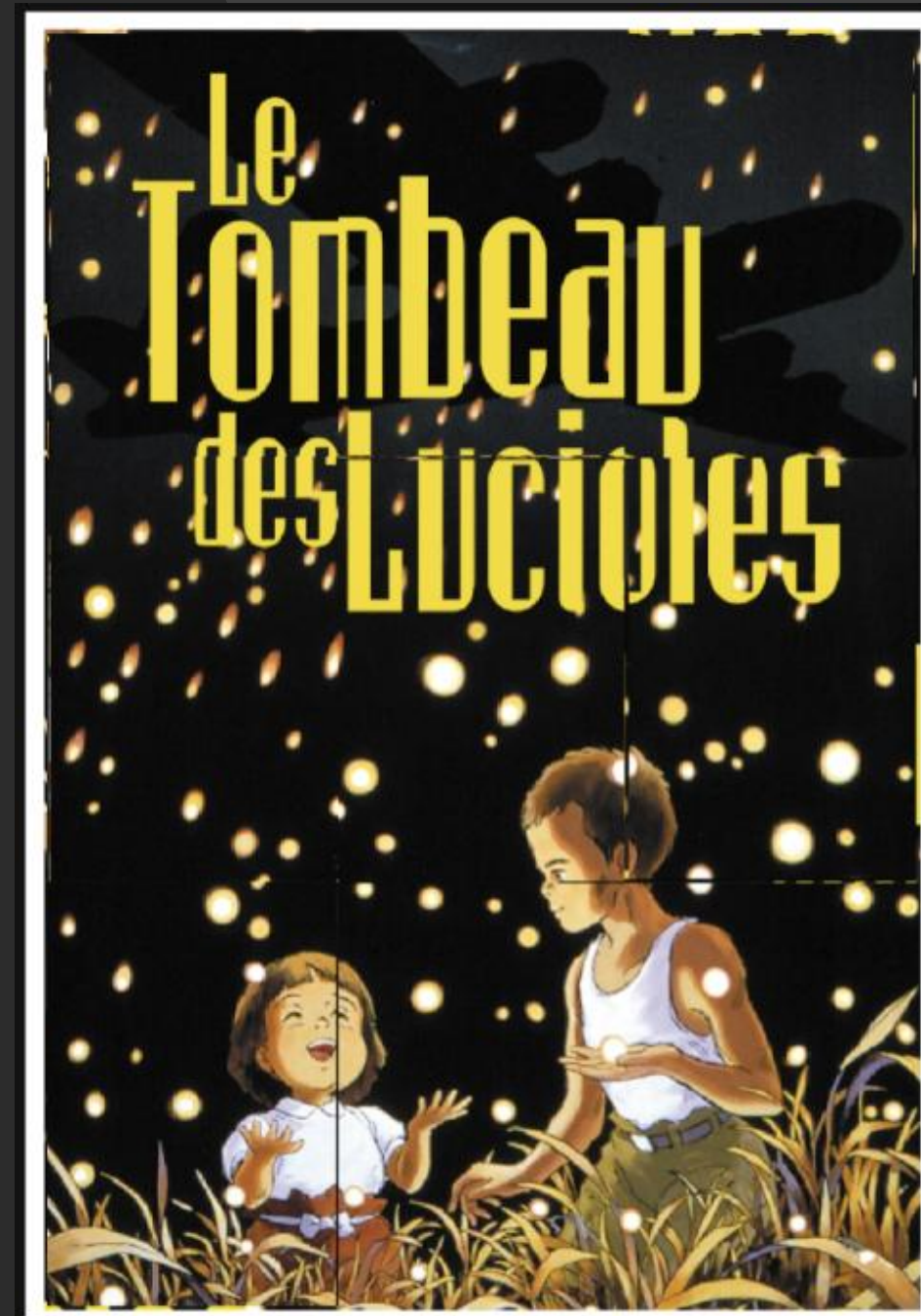
```
K = flipud(K); % vertical flip
```

```
K = fliplr(K); % horizontal flip
```

```
imshow(K);
```

Étape 10 : Enregistrer l'image finale

```
imwrite(K,'final_image.jpg');
```



# Conclusion

- **Résultat :**

L'image en origine était mix et pas correcte

On a réussi de construire bonne version de l'image puis exporter

- **Leçons apprises**

Attention a des application de code selon mode de image (grayscale ou RGB)

Faut manipule bien les variables notamment pendant translation des zone de image